

Notas e Listas de Prob 2

Henrique

October 6, 2026

Contents

0	Informações importantes	1
1	Listas	1
1.1	Lista 1	1
2	Lista 2	2

0 Informações importantes

1 Listas

1.1 Lista 1

Vou passar a limpo exercícios do Varadhan.

Exercise 1.1 (5.1). Construct a nonnegative martingale X_n with $\mathbb{E}X_n = 1$ such that $\xi = \sup_n X_n$ is not integrable.

Exercise 1.2. Seja τ um stopping time e $\tau_k \rightarrow \tau$ uma sequência crescente de stopping times. Mostre que

$$\mathcal{F}_\tau = \sigma\left(\bigcup_k \mathcal{F}_{\tau_k}\right)$$

Precisamos de algumas observações simples.

Lemma 1.1. Sejam $\tau_1 \leq \tau_2$ stopping times. Então $\mathcal{F}_{\tau_1} \subset \mathcal{F}_{\tau_2}$.

Proof. Tome $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$. Por definição, para todo n temos $A \cap \{\tau_1 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Como $\tau_1 \leq \tau_2$ e $\{\tau_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$,

$$A \cap \{\tau_2 \leq n\} = (A \cap \{\tau_1 \leq n\}) \cap \{\tau_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Como isso vale para todo n , $A \in \mathcal{F}_{\tau_2}$. □

Observation 1.2. Seja $B \in \mathcal{F}_n$ e τ um stopping time qualquer. Então vale que

$$B \cap \{\tau = n\} \in \mathcal{F}_\tau \quad \& \quad B \cap \{\tau > n\} \in \mathcal{F}_\tau.$$

Prova do Exercício. Segue imediatamente do primeiro lema que $\sigma(\bigcup_k \mathcal{F}_{\tau_k}) \subset \mathcal{F}_\tau$. Basta verificar a outra inclusão. Seja $A \in \mathcal{F}_\tau$, separamos A de acordo com o que acontece em τ

$$A = A \cap \{\tau = \infty\} \cup \left(\bigcup_n A \cap \{\tau \leq n\} \right).$$

Vamos provar que cada pedacinho pertence a $\sigma(\bigcup_k \mathcal{F}_{\tau_k})$.

Por definição, $A \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Como $\tau_k \rightarrow \tau$, segue que

$$A \cap \{\tau \leq n\} = \bigcup_k [A \cap \{\tau \leq n\} \cap \{\tau_k = n\}].$$

Pela observação, anterior, $A \cap \{\tau \leq n\} \cap \{\tau_k = n\} \in \mathcal{F}_{\tau_k}$. Sendo união de conjuntos dessa forma, $A \cap \{\tau \leq n\} \in \sigma(\bigcup_k \mathcal{F}_{\tau_k})$. Para $\{\tau = \infty\}$ temos basicamente a mesma coisa. Note que

$$A \cap \{\tau = \infty\} = \bigcap_n A \cap \{\tau > n\}.$$

Usando que $\tau_k \rightarrow \tau$, $A \cap \{\tau > n\} = \bigcup_k A \cap \{\tau > n\} \cap \{\tau_k > n\}$. Da mesma forma que antes, cada um dos termos pertence a $\mathcal{F}_{\tau_k}$ e o resultado segue. $\square$

2 Lista 2

Alguns exercícios do Durrett de Markov Chains.